

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

Ravindu Bandaranayake

ECG මගින් හඳුනාගත හැකි විද්‍යුත් ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් අතර arrhythmias හෝ හෘදයාබාධ වැනි හෘද රෝග හඳුනා ගැනීමට භාවිත කරයි. පරිවෘත්තීය ක්‍රියාකාරකම් හෝ පිළිකා අවධිය හඳුනා ගැනීමට එයට කිසිදු අදාළත්වයක් නොමැත.

5) Electroencephalography (EEG)

EEG records electrical activity in the brain and is used to diagnose conditions like epilepsy or sleep disorders. Like ECG, it does not provide any information about metabolic activity or cancer.

EEG මොළයේ විද්‍යුත් ක්‍රියාකාරකම් වාර්තා කරන අතර අපස්මාරය හෝ නින්දේ ආබාධ වැනි තත්වයන් හඳුනා ගැනීමට භාවිතා කරයි. ECG මෙන්, එය පරිවෘත්තීය ක්‍රියාකාරකම් හෝ පිළිකා පිළිබඳ කිසිදු තොරතුරක් සපයන්නේ නැත.

So, the correct answer number here is 3.

එමනිසා, මෙහි නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 3 වේ.

2. Which of the following best describes phishing?

පහත සඳහන් ඒවායින් තතුබැම් වඩාත් හොඳින් විස්තර කරන්නේ කුමක්ද?

- 1) A type of cyberattack where hackers use brute force to guess passwords.
හැකර්වරුන් මුරපද අනුමාන කිරීමට දැඩි බලයක් භාවිතා කරන සයිබර් ප්‍රහාරයකි.
- 2) A social engineering attack where attackers impersonate legitimate entities to steal sensitive information.
ප්‍රහාරකයින් සංවේදී තොරතුරු සොරකම් කිරීම සඳහා නිත්‍යානුකූල ආයතනයක් ලෙස පෙනී සිටින සමාජීය ඉංජිනේරු ප්‍රහාරයකි.
- 3) A technique used to encrypt data for secure communication.
ආරක්ෂිත සන්නිවේදනය සඳහා දත්ත සංකේතනය කිරීමට භාවිතා කරන තාක්ෂණයකි.
- 4) A method of speeding up internet connections using proxy servers
නියෝජිත සේවාදායක භාවිතයෙන් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා වේගවත් කිරීමේ ක්‍රමයකි.
- 5) A security protocol used to protect online transactions
මාර්ගගත ගනුදෙනු ආරක්ෂා කිරීමට භාවිතා කරන ආරක්ෂක නියමාවලියකි.

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is 2) A social engineering attack where attackers impersonate legitimate entities to steal sensitive information. Phishing is a type of cyberattack that relies on manipulating individuals into revealing sensitive information, such as passwords, credit card numbers, or login details. Attackers often disguise themselves as trusted entities like banks, social media sites, or even coworkers in order to deceive victims into disclosing their personal data.

නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) ප්‍රහාරකයින් සංවේදී තොරතුරු සොරකම් කිරීම සඳහා නිත්‍යානුකූල ආයතන ලෙස පෙනී සිටින සමාජ ඉංජිනේරු ප්‍රහාරයකි. තතුබැම් යනු මුරපද, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් අංක හෝ පිවිසුම් විස්තර වැනි සංවේදී තොරතුරු හෙළි කිරීමට පුද්ගලයින් හසුරුවා ගැනීම මත රඳා පවතින සයිබර් ප්‍රහාරයකි. ප්‍රහාරකයින් බොහෝ විට බැංකු, සමාජ මාධ්‍ය අඩවි හෝ සගයන් වැනි විශ්වාසදායක ආයතන ලෙස වෙස්වලා ගනිමින් වින්දිතයින් ඔවුන්ගේ පුද්ගලික දත්ත හෙළි කිරීමට රැවටීම සඳහා කටයුතු කරයි.

The other options are incorrect because they describe different concepts. Option 1 refers to brute-force attacks, which involve guessing passwords through automated methods. Option 3 describes encryption, which is used to secure data, not to steal it. Option 4 is about proxy servers used to speed up internet connections, and Option 5 refers to a security protocol (like SSL/TLS) for protecting online transactions, not phishing.

අනෙකුත් විකල්ප වැරදියි, මන්ද ඒවා විවිධ සංකල්ප විස්තර කරයි. විකල්ප 1 යනු ස්වයංක්‍රීය ක්‍රම හරහා මුරපද අනුමාන කිරීම ඇතුළත් වන දැඩි-බල ප්‍රහාර සඳහා ය. විකල්ප 3 සංකේතනය විස්තර කරයි, එය දත්ත සුරක්ෂිත කිරීමට භාවිතා කරයි, එය සොරකම් කිරීමට නොවේ. විකල්ප 4 යනු අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා වේගවත් කිරීමට භාවිතා කරන නියෝජිත සේවාදායකයන් ගැන වන අතර විකල්ප 5 යනු තතුබැම් නොව මාර්ගගත ගනුදෙනු ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආරක්ෂක නියමුවක් (SSL/TLS වැනි) වෙත යොමු වේ.

3. $A = 0.75_{10} + 10011010_2$
 $B = 2$'s complement of 45 – 2 's complement of 31

What are the values of A and B respectively?

A හා B ගේ අගයන් පිළිවෙලින් දක්වෙන්නේ කුමන පිළිතුරේද?

- 1) 10010001.11, 00011101 2) 00001111.01, 10101101 3) 1001110.11, 00000111
 4) 01100010 .11, 11110001 5) 10011010.11, 00001110

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First, let's solve for A / මුලින්ම A සඳහා අගය ලබාගමු.

$$\begin{array}{r|l} 0.75 & \times 2 \\ \hline 1.5 & \times 2 \\ \hline 1.0 & \end{array}$$

$$0.11_2 + 10011010_2 = 10011010.11_2$$

Then solve for B / දැන් B සඳහා අගය ලබාගමු.

$$45_{10} - 31_{10} = 14_{10} = 00001110_2$$

So / එමනිසා,

$$A = 10011010.11_2$$

$$B = 00001110_2$$

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.

4. $1110010_2 - 010111_2 = \dots\dots\dots$

What is the correct answer that matches the blank here?

මෙහි හිස්තැනට ගැළපෙන නිවැරදි පිළිතුර වනුයේ කුමක්ද?

- 1) 1011111_2 2) $5B_{16}$ 3) 90 4) 132_8 5) 93

Answer: 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

First, subtract the two binary numbers / පළමුව, ද්විමය සංඛ්‍යා දෙක අඩු කර ගත යුතුය.

$$\begin{array}{r} 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\ - \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \end{array}$$

Since the received number is not in binary base, it should be converted to another base.

එම ලැබුණු සංඛ්‍යාව ද්විමය පාදයෙන් පිළිතුරු වල නොමැති බැවින් වෙනත් පාදයකට පරිවර්තනය කර ගත යුතුය.

Converting binary into decimal ද්විමය, දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීම						
1	0	1	1	0	1	1
64	32	16	8	4	2	1
1×64	0×32	1×16	1×8	0×4	1×2	1×1
64	0	16	8	0	2	1
$64 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1$						
91_{10}						

Converting binary into octal ද්විමය, අෂ්ටමය බවට පරිවර්තනය කිරීම								
0	0	1	0	1	1	0	1	1
2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ²	2 ¹	2 ⁰
0 + 0 + 1			0 + 2 + 1			0 + 2 + 1		
1			3			3		
133 ₈								

Converting binary into hexadecimal ද්විමය, ෂඩ් දශමය බවට පරිවර්තනය කිරීම							
0	1	0	1	1	0	1	1
2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
-	4	-	1	8	-	2	1
4 + 1				8 + 2 + 1			
5				B (11)			
5B ₁₆							

Then, the answer is $5B_{16}$ / එව්ට, පිළිතුර ලෙස $5B_{16}$ ලැබේ.

Therefore, the correct answer is 2).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. $97_{10} + 7E_{16} - 01010011_2 = \dots\dots\dots$

1) 83_{10}

2) 126_{10}

3) 233_{10}

4) 140_{10}

5) 141_{10}

Answer: 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Converting hexadecimal to decimal ෂඩ් දශමය, දශමයට පරිවර්තනය කිරීම	
7	E
16^1	16^0
7×16	14×1
112	14
$112 + 14$	
126_{10}	

Converting binary to decimal ද්වීමය, දශමයට පරිවර්තනය කිරීම							
0	1	0	1	0	0	1	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0×128	1×64	0×32	1×16	0×8	0×4	1×2	1×1
-	64	-	16	-	-	2	1
$64 + 16 + 2 + 1$							
83_{10}							

Therefore, $97_{10} + 7E_{16} - 01010011_2$ can be written as $97_{10} + 126_{10} - 83_{10}$.

එබැවින්, $97_{10} + 7E_{16} - 01010011_2$ යන්න $97_{10} + 126_{10} - 83_{10}$ ලෙස ලිවිය හැකිය.

$$= 97_{10} + 126_{10} - 83_{10}$$

$$= 223_{10} - 83_{10}$$

$$= 140_{10}$$

Therefore, the correct answer is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.